

Proyecto 1: planificación, análisis y diseño de pruebas

CS5383 - Verificación y Pruebas de Software

Caso 3: E-commerce con panel administrativo - OpenCart

Grupo 5

Integrantes: Franco Roque Castillo y Granit Espinoza Salazar

Fecha de entrega: 25 de septiembre de 2026

1. Planificación de pruebas

1.1 Objetivos

Objetivo general: evaluar con pruebas trazables y priorizadas por riesgo la consistencia del flujo comercial y su relación con administración en el demo OpenCart, produciendo evidencia reproducible que sustente hallazgos y decisiones de continuación.

Objetivos específicos: (1) separar requisitos de observaciones; (2) cubrir en diseño los 11 requisitos clave; (3) diseñar al menos 15 casos en 4 funcionalidades, con técnicas de caja negra distintas; (4) intentar todos los casos Alta y registrar paso alcanzado, esperado, obtenido y veredicto; (5) detectar inconsistencias de importes, stock y descuentos; (6) identificar bloqueos sin presentarlos como aprobaciones; (7) proponer automatización fundada en lo observado.

1.2 Alcance incluido y excluido

Incluido: FUN-01 catálogo y orden; FUN-02 ficha/opciones; FUN-03 cantidades y recálculo; FUN-04 cupones y diseño complementario de certificados; FUN-05 invitado; FUN-06 confirmación; FUN-07 stock administrativo; FUN-08 pedidos; RNF-01 propagación público a panel; RNF-02 compatibilidad seleccionada; RNF-03 respuesta de catálogo. Filtros y certificados tienen casos complementarios Media para mantener alcance sin ampliar la ejecución obligatoria.

Excluido de esta iteración: desarrollo o modificación del código OpenCart; pagos reales; pruebas de carga/estrés contra el demo; auditoría de seguridad; pruebas unitarias sin código; combinatoria completa de navegadores/dispositivos; CRUD general de categorías y productos, registro/login exhaustivo, devoluciones, afiliados y newsletters. La administración se usa para lectura y la prueba específica de agotados si existen permisos. Estas exclusiones no eliminan ninguno de los 11 requisitos clave.

1.3 Estrategia y niveles

Estrategia principal analítica basada en riesgos: priorizar dinero, inventario, descuentos y finalización de compra. Se complementa con diseño basado en requisitos y exploración acotada para reconocer datos y bloqueos. La frecuencia de cambios del demo exige volver a verificar stock, cupones y opciones antes de cada caso; la incertidumbre del ambiente no reduce artificialmente su prioridad.

Nivel	Profundidad y justificación
Componente	No ejecutado: no se dispone de código, aislamiento ni instrumentación de unidades. Recomendado para cálculos en ambiente del desarrollador.
Integración	Observación a través de UI de carrito-checkout y sitio público-panel. No se atribuye cobertura de APIs internas ni bases de datos.
Sistema	Nivel principal: comportamiento externo del sistema desplegado con flujos positivos y negativos.
Aceptación	Validación orientada a los criterios del caso; no equivale a aceptación firmada por cliente ni liberación de producción.

Tipos: funcionales positivos/negativos; no funcionales de rendimiento y compatibilidad planificados; revisión estática de requisitos, casos y evidencias; confirmación de defectos cuando exista corrección y regresión futura sobre funciones relacionadas. La revisión del informe sí se realizó; no se afirma haber ejecutado pruebas de componente ni cobertura estructural de código.

1.4 Criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación

Criterio	Regla verificable
Entrada común	Base y casos versionados; acceso al demo; captura de configuración relevante; datos ficticios; carrito controlado; evidencia con fecha/URL.
Entrada específica	Producto/opciones válidos; stock y política para fronteras; cupón vigente para positivo; orden propia para pedidos/sincronización; instrumento para rendimiento. Si falta, registrar Bloqueado.
Salida académica	Plan, riesgos, 26 condiciones, 18 casos con campos completos, registro para 14 Alta, hallazgos con evidencia y reflexión de automatización dentro del PDF. Los bloqueos son resultados permitidos por el enunciado; no se cuentan como pruebas superadas.
Salida para afirmar calidad	No se recomienda la aceptación del sistema mientras existan fallos monetarios o de checkout y riesgos de prioridad Alta sin verificar.
Suspensión	Desafío de acceso no resuelto, pérdida de sesión, cambio concurrente de fixture, falta de permiso o precondition, instrumento inválido. Suspender el caso afectado; continuar independientes.
Reanudación	Acceso normal y fixture revalidado; permisos concedidos por proveedor; pago/cupón/opciones disponibles; registrar nueva corrida y repetir dependientes sin sobrescribir evidencia anterior.

La tasa de aprobación se calcula sobre los casos con veredicto Pasó o Falló. Los casos Bloqueados se informan por separado.

1.5 Recursos, responsabilidades y esfuerzo

Responsable/recurso	Asignación
Franco	Catálogo, producto, carrito y cupones; riesgos asociados; condiciones FUN-01 a FUN-04; apoyo en RNF-03.
Granit	Checkout, confirmación, administración y pedidos; condiciones FUN-05 a FUN-08; RNF-01 y RNF-02.
Ambos	Revisión cruzada, consistencia del documento, control de versiones y decisión de entrega.
Herramientas	OpenCart Demo y panel administrativo; navegador de escritorio en Windows; capturas PNG y registros de resultados.
Dependencias externas	Permisos del panel, productos con opciones, cupones vigentes, medios de pago e instrumentación para rendimiento.

Actividad	Franco(h)	Granit(h)	Total estimado
Adecuación y base	1	1	2
Plan, riesgos, condiciones	2	2	4
Diseño y datos	3	3	6
Ejecución Alta/evidencias	3	3	6
Hallazgos, cierre, revisión	2	2	4
Reserva por bloqueos	1	1	2
Total	12	12	24

La estimación total es de 24 horas para dos integrantes. La reserva se destina a revalidar precondiciones y reejecutar los casos bloqueados.

Fecha	Hito	Resultado
18/09	Exploración inicial	Identificación de funcionalidades y datos disponibles.
24/09	Planificación, análisis y diseño	Condiciones, riesgos y casos de prueba definidos.
25/09	Ejecución y consolidación	Casos de prioridad Alta registrados con evidencias y veredictos.
Después de habilitar el ambiente	Reejecución de casos bloqueados	Pendiente de datos, permisos e instrumentación.

1.6 Registro de riesgos de producto

Escala: probabilidad P1 baja, P2 media, P3 alta; impacto I1 menor, I2 operacional, I3 dinero/flujo crítico. Exposición= $P \times I$; 6-9 Alta, 3-4 Media, 1-2 Baja. Estimaciones cualitativas del equipo, no probabilidades estadísticas. La prioridad de condiciones/casos sigue esa exposición; un bloqueo no reduce riesgo. R12 queda Media, coherente con CP-VAL-01, sin condición Alta contradictoria.

ID / riesgo	$P \times I$ / nivel	Responsable	Tratamiento / casos
R01 Inventario divergente entre ficha, carrito y panel	3 x 3=9 / Alta	Franco / Granit	Verificar S y S+1; contrastar estado guardado con sitio público. CP-CAR-02; CP-ADM-01
R02 Cupón válido rechazado o descuento incorrecto	3 x 3=9 / Alta	Franco	Confirmar vigencia, estado, elegibilidad, base y tipo de descuento antes de probar. CP-CUP-01; CP-CUP-02
R03 Importes de línea, impuestos o total inconsistentes	3 x 3=9 / Alta	Franco / Granit	Comparar magnitudes con igual tratamiento fiscal y recalcular a dos decimales. CP-CAR-01; CP-PRO-02; CP-CON-01
R04 Compra con opción obligatoria ausente o distinta	2 x 3=6 / Alta	Franco	Omitir campo aislado; comparar opción elegida y conservada en carrito. CP-PRO-01; CP-PRO-02
R05 Venta por encima de stock real	3 x 3=9 / Alta	Franco / Granit	Leer stock actual y política; no equiparar botón activo a venta completada. CP-CAR-02; CP-ADM-01
R06 Acumulación indebida o permanencia de descuentos	2 x 3=6 / Alta	Franco	Reaplicar código y cambiar elegibilidad; exigir una sola aplicación. CP-CUP-02
R07 Checkout invitado no completado	3 x 3=9 / Alta	Granit	Validar campos, pago disponible y confirmación sin cuenta. CP-CHK-01; CP-CON-01
R08 Pedido perdido o duplicado en administración	2 x 3=6 / Alta	Granit	Usar orden propia, contar coincidencias y medir público a panel. CP-CON-02; CP-PED-01; CP-RNF-01
R09 Catálogo lento o precio ordenado incorrectamente	2 x 3=6 / Alta	Franco / Granit	Secuencia de precios de venta y medición instrumentada del catálogo. CP-CAT-02; CP-RNF-03
R10 Incompatibilidad en navegador seleccionado	2 x 2=4 / Media	Granit	Diseño común en Chrome, Edge y Firefox; no generalizar un motor a los demás. CP-RNF-02
R11 Orden por nombre o filtros confusos	2 x 2=4 / Media	Franco	Comparar conjuntos y orden; vacíos y filtros sin resultados. CP-CAT-01; CP-CAT-03

ID / riesgo	P×I / nivel	Responsable	Tratamiento / casos
R12 Certificado de regalo aceptado indebidamente	1 x 3=3 / Media	Franco	Verificar saldo y vigencia; no probar certificados ajenos. CP-VAL-01

Riesgos de proyecto: demo compartido cambia datos, permisos limitados, bloqueo de acceso, ausencia de instrumentos y fecha de entrega. Mitigación: identificar precondiciones por corrida, conservar capturas, ejecutar independientes, reportar bloqueos y preparar fixtures para un ambiente controlado. Responsable de coordinación: ambos integrantes.

2. Análisis de pruebas y trazabilidad

Matriz vigente: 26 condiciones, cada una vinculada a requisito o alcance/riesgo explícito y a caso. Alta incluye justificación de impacto. Todos los 11 requisitos originales tienen al menos un caso de diseño; esto no significa que los 11 hayan sido verificados satisfactoriamente.

Condición / qué comprobar	Base / origen	Prioridad / riesgo	Caso(s) / razón
CT-CAT-01: Orden correcto por nombre en ambos sentidos.	E-RF01; Directa	Media; R11	CP-CAT-01. Afecta localización; impacto monetario indirecto.
CT-CAT-02: Precios de venta monótonos, mismos productos, ascendente y descendente.	E-RF01; Directa	Alta; R09	CP-CAT-02. Un orden incorrecto distorsiona la comparación económica de productos.
CT-CAT-03: Categoría/filtro limita el conjunto y comunica resultado vacío.	Alcance p.4; Derivada	Media; R11	CP-CAT-03. Cobertura complementaria del catálogo.
CT-PRO-01: Omisión aislada de opción requerida impide añadir y señala el campo.	E-RF02; Directa	Alta; R04	CP-PRO-01. Evita pedidos de variantes incompletas o imposibles de preparar.
CT-PRO-02: Selección válida se conserva y se añade una sola línea correcta.	E-RF02; Derivada	Alta; R04	CP-PRO-02. La variante comprada determina qué se entrega.
CT-PRO-03: El ajuste de precio de opción coincide con configuración y política fiscal.	E-RF02 / E-RF03; Derivada	Alta; R03	CP-PRO-02. El error altera el importe cobrado.
CT-CAR-01: Cantidad válida actualiza línea, subtotal, impuestos y total coherentemente.	E-RF03; Directa	Alta; R03	CP-CAR-01. Discrepancias monetarias afectan directamente al cliente.
CT-CAR-02: Cero, negativo, decimal, texto y vacío no dejan cantidades inválidas comprables.	E-RF03; Derivada	Alta; R03	CP-CAR-02. Evita totales o unidades imposibles; normalizaciones se registran aparte.
CT-CAR-03: S es admisible y S+1 señala insuficiencia; bloqueo según política de stock.	E-RF08 / riesgo p.5; Derivada	Alta; R05	CP-CAR-02. La sobreventa es una queja central del caso.
CT-CUP-01: Código vigente y elegible aplica el descuento correcto una vez.	E-RF04; Directa	Alta; R02	CP-CUP-01. Protege el margen comercial y el importe final.
CT-CUP-02: Código inexistente, vencido o deshabilitado muestra error sin descuento nuevo.	E-RF04; Directa	Alta; R02	CP-CUP-02. Una aceptación indebida reduce el ingreso sin autorización comercial.
CT-CUP-03: Cupón vigente pero no elegible se rechaza sin descuento.	E-RF04; Derivada	Alta; R02	CP-CUP-02. Impide extender promociones a productos no cubiertos.
CT-CUP-04: Reaplicar el mismo cupón no acumula el descuento.	Riesgo p.5; Derivada	Alta; R06	CP-CUP-02. La duplicación de descuentos es riesgo expreso del caso.
CT-CUP-05: Cambiar cantidad/productos revalida mínimo y elegibilidad.	E-RF04; Derivada	Alta; R06	CP-CUP-02. Evita conservar beneficios cuando desaparece su precondition.
CT-CUP-06: Certificado válido respeta saldo y certificado inválido no descuenta.	Alcance p.4; Derivada	Media; R12	CP-VAL-01. Complemento de alcance; sin evidencia de exposición alta en esta corrida.
CT-CHK-01: Invitado avanza sin crear cuenta ni imponer contraseña.	E-RF05; Directa	Alta; R07	CP-CHK-01; CP-CON-01. Es el recorrido de compra exigido por el caso.

Condición / qué comprobar	Base / origen	Prioridad / riesgo	Caso(s) / razón
CT-CHK-02: Apellido obligatorio vacío se identifica; datos válidos se guardan.	E-RF05; Derivada	Alta; R07	CP-CHK-01. Datos incompletos comprometen el procesamiento del pedido.
CT-CHK-03: Hay método de pago aplicable antes de confirmar.	E-RF05; Derivada	Alta; R07	CP-CHK-01. Su ausencia interrumpe el flujo crítico.
CT-CON-01: Confirmación genera un identificador de orden no vacío.	E-RF06; Directa	Alta; R08	CP-CON-01. Sin identificador no hay seguimiento confiable.
CT-CON-02: Resumen confirmado conserva productos, opciones, cantidades e importes.	E-RF06; Directa	Alta; R03	CP-CON-01. Evita divergencias entre intención de compra y pedido.
CT-CON-03: Doble clic, recarga y retorno no crean pedidos adicionales.	E-RF06; Derivada	Alta; R08	CP-CON-02. Evita cobro y preparación duplicados.
CT-PED-01: Orden propia aparece en panel con igual ID y detalle.	E-RF07; Directa	Alta; R08	CP-PED-01. Una orden invisible impide su atención operativa.
CT-ADM-01: Stock cero guardado y estado agotado se reflejan en interfaz pública.	E-RF08; Directa	Alta; R01 / R05	CP-ADM-01. Evita anunciar disponibilidad contradictoria al inventario confirmado.
CT-RNF-01: Orden pública se refleja en panel sin reinicio; medir contra referencia interna de 60 s.	E-RNF01; Operación	Alta; R08	CP-RNF-01. La demora puede causar pérdida de atención o reintentos.
CT-RNF-02: Mismo recorrido funciona en Chrome, Edge y Firefox seleccionados.	E-RNF02; Operación	Media; R10	CP-RNF-02. Se prioriza después de los riesgos transaccionales comunes.
CT-RNF-03: Carga completa de catálogo inferior a 2000 ms bajo protocolo declarado.	E-RNF03; Operación	Alta; R09	CP-RNF-03. La lentitud afecta la operación de entrada al flujo de compra.

2.1 Cobertura de requisitos clave

Base	Casos	Resultado de cobertura
E-RF01	CP-CAT-01/02	Diseño completo de nombre/precio; sólo precio ejecutado por prioridad.
E-RF02	CP-PRO-01/02	Omisión pasa; positivo/opciones bloqueado.
E-RF03	CP-CAR-01/02	Recálculo falla; cantidades/frontera ensayadas.
E-RF04	CP-CUP-01/02	Rechazo inválido observado; descuento válido/duplicación bloqueados.
E-RF05	CP-CHK-01; CP-CON-01	Preparación de invitado falla en pago; compra final bloqueada.
E-RF06	CP-CON-01/02	Confirmación e idempotencia bloqueadas.
E-RF07	CP-PED-01	Bloqueado por falta de orden propia.
E-RF08	CP-ADM-01; CP-CAR-02	Cambio administrativo bloqueado; frontera de stock sólo cubre detalle derivado.
E-RNF01	CP-RNF-01	Dirección corregida; bloqueado sin orden pública.
E-RNF02	CP-RNF-02	Diseñado Media; no ejecutado en selección actual.
E-RNF03	CP-RNF-03	Diseñado; medición verificable bloqueada.

La cobertura se calcula sobre los 8 requisitos funcionales y los 3 requisitos no funcionales del Caso 3. Cada requisito tiene al menos una condición y un caso de prueba relacionado. Las variantes de datos se registran dentro de su caso y no se contabilizan como casos adicionales.

3. Diseño de pruebas

18 casos únicos: 8 centrales Franco, 8 Granit y 2 complementarios Media. Se cubren las 8 funcionalidades y 3 RNF. Selección: 14 Alta se intentan/registrar; 4 Media permanecen diseñados. La línea base Franco se guardó antes de la corrida; las mejoras de redacción y trazabilidad se versionan sin alterar retroactivamente sus oráculos.

Caso	Responsable	Prioridad	Técnica
CP-CAT-01 Ordenamiento por nombre	Franco	Media	Partición de equivalencia
CP-CAT-02 Ordenamiento por precio	Franco	Alta	Partición de equivalencia
CP-PRO-01 Omisión de opción obligatoria	Franco	Alta	Partición de equivalencia
CP-PRO-02 Opciones válidas y variación de precio	Franco	Alta	Partición de equivalencia
CP-CAR-01 Actualización de cantidad válida	Franco	Alta	Partición de equivalencia
CP-CAR-02 Cantidad inválida o superior al stock	Franco	Alta	Partición de equivalencia y valores límite
CP-CUP-01 Aplicación de cupón válido	Franco	Alta	Partición de equivalencia
CP-CUP-02 Cupón inválido, no aplicable o duplicado	Franco	Alta	Tabla de decisión y transición de estados
CP-CHK-01 Checkout invitado hasta pago	Granit	Alta	Partición de equivalencia
CP-CON-01 Número y resumen del pedido	Granit	Alta	Prueba de caso de uso
CP-CON-02 Prevención de pedidos duplicados	Granit	Alta	Transición de estados
CP-ADM-01 Agotado en panel reflejado públicamente	Granit	Alta	Tabla de decisión
CP-PED-01 Pedido público visible en panel	Granit	Alta	Prueba de caso de uso
CP-RNF-01 Tiempo de actualización público a administración	Granit	Alta	Transición de estados y medición temporal
CP-RNF-02 Compatibilidad en navegadores	Granit	Media	Partición de equivalencia
CP-RNF-03 Tiempo de respuesta del catálogo	Granit / Franco	Alta	Medición de rendimiento con umbral
CP-CAT-03 Categoría y filtros del catálogo	Franco	Media	Partición de equivalencia
CP-VAL-01 Certificados de regalo	Franco	Media	Tabla de decisión

3.1 Técnicas y oráculos

Partición de equivalencia: criterios de orden, campo presente/ausente y cupones válidos/inválidos. Valores límite:CP-CAR-02 usa 0/1 y 147/148 junto a la frontera real de stock; no se confunde un umbral temporal con generar entradas controladas alrededor de él. Tabla de decisión:CP-CUP-02 cruza validez y elegibilidad;CP-ADM-01 cruza stock y política. Transición de estados: reaplicación de cupón y reintento de orden. Casos de uso complementan la comparación entre interfaces.

Regla cupón	Vigente/activo	Elegible	Ya aplicado	Acción esperada
A/B	No	Indiferente	No	Error, sin nuevo descuento
C	Sí	No	No	Error, sin nuevo descuento
D1	Sí	Sí	No	Aplicar una vez
D2	Sí	Sí	Sí	No acumular
E	Sí	De Sí a No	Sí	Retirar o recalcular según regla

Datos volátiles: recapturar precios, stock, opciones, cupones, pago y hora antes de cada ejecución. No reutilizar 147 o 122 como constante permanente. Moneda USD e idioma inglés en corrida actual. Datos personales usados son ficticios; no se completaron compras ni se enviaron correos. Tokens de sesión no son datos de prueba y se eliminan de registros exportados cuando aparecen.

3.2 CP-CAT-01 - Ordenamiento por nombre

Responsable: Franco. Prioridad: Media. Condición: CT-CAT-01. Base: E-RF01.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia. Se comparan las clases A-Z y Z-A, incluyendo empate sin exigir un desempate no especificado.

Precondiciones

Categoría accesible con al menos dos nombres distintos; idioma inglés; registrar listado completo y número de páginas.

Datos de prueba

Desktops; mostrar 25 (12 productos observados como referencia, recapturar en nueva corrida).

Pasos

1. Abrir categoría y guardar conjunto inicial de nombres.
2. Seleccionar Name (A - Z); leer todas las páginas o mostrar todos.
3. Comparar nombres consecutivos; registrar empates.
4. Seleccionar Name (Z - A) y repetir; comparar conjunto final con inicial.

Resultado esperado

Orden lexicográfico correcto en ambos sentidos para nombres de la muestra; sin pérdidas ni duplicados. No ejecutado por prioridad Media.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-CAT-02 - Ordenamiento por precio

Responsable: Franco. Prioridad: Alta. Condición: CT-CAT-02. Base: E-RF01.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia. Ascendente y descendente son clases del criterio; se incluyen precios iguales y promociones.

Precondiciones

Catálogo disponible, misma moneda USD y al menos dos precios distintos. Usar precio vigente, no precio tachado.

Datos de prueba

Desktops; Show 25; 12 productos. Referencias: Canon 98, Apple 110, HP122, HTC122, iPod Classic 122, Product 8 122, i Phone 123.20, Samsung 242, Palm 337.99, MacBook 602, MacBook Air 1202, Sony 1202.

Pasos

1. Abrir Desktops, seleccionar Show 25 y anotar productos/precios.
2. Seleccionar Price (Low > High); comparar cada precio con el siguiente.
3. Capturar lista y criterio.
4. Seleccionar Price (High > Low); repetir y comprobar igualdad del conjunto.

Resultado esperado

Ascendente no decrece; descendente no crece; los 12 productos se conservan. Empates permitidos. Precio especial 98 de Canon se ordena por 98, no por 122.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-PRO-01 - Omisión de opción obligatoria

Responsable: Franco. Prioridad: Alta. Condición: CT-PRO-01. Base: E-RF02.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia. Una opción requerida ausente representa la clase inválida; se aísla de otros campos.

Precondiciones

Carrito vacío; producto con una opción obligatoria identificada; resto de datos válido. Registrar si carece de alternativas válidas, sin confundirlo con la validación de ausencia.

Datos de prueba

Canon EOS5 D, Select sin elegir, cantidad 1. El 25/09 sólo se ofreció el placeholder.

Pasos

1. Abrir ficha; identificar campo requerido y contador del carrito.
2. Dejar Select sin seleccionar, cantidad 1 y pulsar Add to Cart una vez.
3. Esperar respuesta, registrar mensaje y verificar que el carrito permanece vacío.

Resultado esperado

No se añade el producto y el mensaje identifica Select. No demuestra que existan opciones válidas ni valida su precio.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-PRO-02 - Opciones válidas y variación de precio

Responsable: Franco. Prioridad: Alta. Condición: CT-PRO-02; CT-PRO-03. Base: E-RF02 / E-RF03 derivados.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia. Comparar opción sin recargo y con recargo manteniendo constantes producto, cantidad e impuestos.

Precondiciones

Producto con todas las opciones requeridas seleccionables, stock suficiente y ajuste fiscalmente interpretable; carrito limpio. Registrar precio base, ajuste y si incluye impuestos antes de ejecutar.

Datos de prueba

Candidato Apple Cinema 30: Select Blue +5.60, Green +3.20 y Checkbox 3 +38 mostrados; faltan alternativas Radio. Alternativos Canon y Product 8 tampoco tienen opciones seleccionables. Datos válidos completos pendientes de provisión.

Pasos

1. Verificar todas las alternativas requeridas; si alguna falta, registrar bloqueo sin inventar selección.
2. En ambiente habilitado, completar opciones válidas y añadir una unidad o el mínimo del producto.
3. Comparar opciones y precio en carrito contra base más ajustes con igual criterio fiscal.
4. Vaciar, cambiar sólo una opción de recargo conocido y repetir.

Resultado esperado

Cada configuración agrega exactamente lo solicitado; diferencia de precio corresponde al ajuste configurado e impuestos aplicables. Sin alternativas o regla fiscal verificable: Bloqueado.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-CAR-01 - Actualización de cantidad válida

Responsable: Franco. Prioridad: Alta. Condición: CT-CAR-01. Base: E-RF03.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia. Se verifica una cantidad válida antes y después del cambio; se separa importe neto del gravado.

Precondiciones

Carrito limpio, iPod Nano disponible sin opciones, sin cupón ni envío aplicado; cantidad 2 dentro de stock.

Datos de prueba

USD; iPod Nano 1 y 2. Referencia: base 100, precio mostrado 122, Eco Tax 2/unidad, VAT20/unidad.

Pasos

1. Añadir 1 iPod Nano y guardar unitario, línea, subtotal, impuestos y total.
2. Cambiar cantidad a 2 y pulsar actualizar; esperar respuesta.
3. Recalcular línea usando unitario mostrado por cantidad cuando ambos representan la misma base fiscal.
4. Comparar subtotal 200, Eco Tax 4, VAT40 y total 244; registrar cualquier discrepancia de línea.

Resultado esperado

Para los datos observados: 1 unidad línea 122 total 122; 2 unidades línea 244 total 244, neto 200 y tributos 44. Si la interfaz usa otra base fiscal debe explicitarla; no comparar línea gravada con subtotal neto.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-CAR-02 - Cantidad inválida o superior al stock

Responsable: Franco. Prioridad: Alta. Condición: CT-CAR-02; CT-CAR-03. Base: E-RF03 / E-RF08 derivados.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia y valores límite. Clases inválidas y frontera real del inventario: 0, 1 y S, S+1. Los tiempos 1999/2000/2001 no se presentan como datos ejecutados.

Precondiciones

Stock S leído en panel; producto sin opciones; carrito de prueba; anotar política de venta sin stock si es accesible. Restablecer una unidad entre variantes destructivas; verificar que S no cambió por terceros.

Datos de prueba

iPod Nano: stock S = 147 observado el 25/09; variantes 0, -1, 1.5, abc, vacío, 147 y 148.

Pasos

1. Con 1 unidad, probar por separado 0,-1, 1.5, abc y vacío; actualizar y registrar cantidad persistida, avisos y total. Reponer 1 antes de cada variante.
2. Fijar 147; comprobar ausencia de marca de insuficiencia.
3. Fijar 148; comprobar advertencia y pulsar Checkout.
4. Registrar si el sistema impide la compra; no generar pedidos con unidades inválidas. Limpiar carrito.

Resultado esperado

Ninguna cantidad negativa, fraccionaria o no numérica queda comprable. Cero puede retirar línea.

Normalización silenciosa se informa como observación. Con política restrictiva S+1 debe bloquear checkout y S no debe marcar insuficiencia. La aritmética monetaria se juzga en CP-CAR-01; no se declara compra de 147 completada.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-CUP-01 - Aplicación de cupón válido

Responsable: Franco. Prioridad: Alta. Condición: CT-CUP-01. Base: E-RF04.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia. Representante de código vigente, activo y elegible; oráculo calculado antes de aplicar.

Precondiciones

Cupón activo, fechas vigentes, usos disponibles, condiciones de login/mínimo y productos verificadas; carrito elegible. Registrar tipo, valor y base antes de probar.

Datos de prueba

Candidato 2222, descuento de 10 por ciento según el panel: el 25/09 estaba deshabilitado y vencido desde el 01/01/2020. Para ejecutar el caso se requiere un cupón activo, vigente y con condiciones conocidas.

Pasos

1. Leer configuración vigente y registrar elegibilidad. Si no hay cupón válido, documentar bloqueo.
2. Con fixture válido, registrar subtotal e impuestos iniciales.
3. Aplicar código una vez y registrar línea de descuento y total.
4. Calcular descuento sobre base elegible; si base 100 y 10%, descuento neto 10; recalculamos impuestos según configuración verificada.

Resultado esperado

Una aplicación, descuento exacto según tipo/valor y base; total nunca negativo y tributos coherentes. No fijar total final usando una política fiscal desconocida.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-CUP-02 - Cupón inválido, no aplicable o duplicado

Responsable: Franco. Prioridad: Alta. Condición: CT-CUP-02; CT-CUP-03; CT-CUP-04; CT-CUP-05. Base: E-RF04 y riesgo de duplicación.

Técnica y justificación

Tabla de decisión y transición de estados. Cruza validez/elegibilidad y modela sin cupón -> aplicado -> reaplicado -> carrito cambiado.

Precondiciones

Carrito iPod Nano 1 sin descuento. Para variantes C-D-E, cupón válido de CP-CUP-01, restricciones y mínimo conocidos. Reiniciar estado entre variantes independientes.

Datos de prueba

A: QA-NO-EXISTE-20260924; B: 2222 vencido/deshabilitado; C: cupón vigente limitado a otro producto; D: mismo cupón dos veces; E: retirar producto elegible o bajar del mínimo.

Pasos

1. A: aplicar código inexistente; guardar error y total.
2. B: aplicar 2222 y contrastar con estado leído en panel.
3. C: con cupón válido, usar carrito no elegible y aplicar.
4. D: restablecer carrito elegible, aplicar una vez y reaplicar; comparar descuento.
5. E: cambiar elegibilidad y actualizar; verificar retiro/recalculo del beneficio.

Resultado esperado

A/B/C: error y ningún descuento nuevo. D: descuento único no acumulado. E: descuento revalidado. Si C-D-E carecen de cupón válido, registrar variantes Bloqueadas y no aprobar todo el caso.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-CHK-01 - Checkout invitado hasta pago

Responsable: Granit. Prioridad: Alta. Condición: CT-CHK-01; CT-CHK-02; CT-CHK-03. Base: E-RF05.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia. Campo vacío y completo; identidad invitada válida sin contraseña.

Precondiciones

Carrito con iPod Nano disponible; sin sesión de cliente; dirección ficticia; no suscribirse al boletín.

Datos de prueba

Test / QA CS5383 / qa.cs 5383.test@example.com; Av. Prueba 123, London, SW1 A1 AA, United Kingdom, Greater London. 1 unidad en corrida 25/09; 2 en historial 24/09.

Pasos

1. Abrir Checkout y seleccionar Guest Checkout.
2. Completar todo excepto apellido y pulsar Continue; registrar validación.
3. Completar apellido y continuar; verificar datos guardados sin registro.
4. Pulsar Choose en Payment Method; registrar opciones o error.
5. Si hay pago aplicable, dejar preparado para CP-CON-01; no declarar orden confirmada en este caso.

Resultado esperado

Apellido vacío produce error específico; datos completos se guardan sin cuenta y existe método aplicable para continuar. La confirmación final de E-RF05 se verifica en CP-CON-01. Sin pago aplicable se registra fallo de este recorrido, sin inferir causa raíz ni fallo para todo cliente.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-CON-01 - Número y resumen del pedido

Responsable: Granit. Prioridad: Alta. Condición: CT-CON-01; CT-CON-02; CT-CHK-01. Base: E-RF06 / E-RF05.

Técnica y justificación

Prueba de caso de uso. Verificación de extremo a extremo desde intención de compra hasta orden confirmada.

Precondiciones

CP-CHK-01 llega a pago y envío aplicables; sin advertencias; entorno de demostración y datos ficticios. Si falta pago, Bloqueado.

Datos de prueba

Pedido propio; capturar producto, opciones, cantidad y desglose actual. No fijar 244 si hay envío u otro impuesto. Para 2 Nano sin envío, referencia neto 200 +eco 4 +VAT40 =244.

Pasos

1. Capturar resumen previo con todas las líneas e importes.
2. Verificar suma neto+impuestos+envío-descuentos y coherencia de cada línea.
3. Confirmar una vez; registrar número de orden y mensaje.
4. Comparar productos, opciones, cantidades y total antes/después; comprobar que siguió siendo invitado.

Resultado esperado

Identificador no vacío; resumen confirmado idéntico a intención válida; importe de línea se compara con unitario de igual base fiscal, nunca con neto 200 de forma automática. E-RF05 completo sólo si la orden final existe.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-CON-02 - Prevención de pedidos duplicados

Responsable: Granit. Prioridad: Alta. Condición: CT-CON-03. Base: E-RF06 derivado.

Técnica y justificación

Transición de estados. Modela carrito preparado -> orden creada -> reintento sin nueva orden.

Precondiciones

Checkout funcional, permiso de lectura de Orders y datos propios identificables. Preparar una compra independiente para cada variante.

Datos de prueba

Tres carritos de prueba distinguibles con comentario QA-G5-A/B/C y correo ficticio; capturar número previo de órdenes de cada intención.

Pasos

1. Variante A: doble clic en Confirm Order y consultar todas las órdenes de esa intención en panel.
2. Variante B: confirmar otra compra una vez, recargar su confirmación y volver a contar órdenes.
3. Variante C: confirmar otra compra, volver atrás e intentar confirmar de nuevo; consultar panel.
4. Comparar IDs, cantidades e importes; no usar pedidos de terceros como prueba.

Resultado esperado

Exactamente una orden por intención en cada variante. Una pantalla con el mismo ID no basta para descartar duplicados en administración.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-ADM-01 - Agotado en panel reflejado públicamente

Responsable: Granit. Prioridad: Alta. Condición: CT-ADM-01. Base: E-RF08.

Técnica y justificación

Tabla de decisión. Cruza stock 0/positivo y política de compra sin stock, distinguiendo aviso de bloqueo.

Precondiciones

Permiso de escritura sobre producto de prueba dedicado, lectura de política Stock Checkout y posibilidad de restaurar. No alterar configuración global de un demo compartido sin ambiente reservado.

Datos de prueba

Producto dedicado equivalente a HP LP3065; guardar stock, etiqueta y configuración previos. R1: S0/Out Of Stock/política No; R2: S0/Out Of Stock/política Sí; R3: S>=cantidad/In Stock.

Pasos

1. Registrar política efectiva y datos previos.
2. Guardar stock 0 y etiqueta Out Of Stock; verificar persistencia reabriendo. Si permiso denegado, parar y registrar Bloqueado.
3. Abrir ficha pública y carrito; comprobar aviso de agotado.
4. Intentar checkout conforme a fila aplicable; R1 bloquea, R2 puede admitir con aviso.
5. En entorno controlado, repetir otras filas configurables; restaurar datos y verificar.

Resultado esperado

El estado agotado guardado se refleja públicamente. El requisito original admite aviso o impedimento; no exige siempre deshabilitar Add to Cart. Sin permisos no se declara fallo de propagación ni ejecución de las tres reglas.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-PED-01 - Pedido público visible en panel

Responsable: Granit. Prioridad: Alta. Condición: CT-PED-01. Base: E-RF07.

Técnica y justificación

Prueba de caso de uso. La comparación atraviesa las dos interfaces con la misma orden propia.

Precondiciones

CP-CON-01 produjo ID propio; lectura de Sales>Orders.

Datos de prueba

ID y resumen de esa orden; no un ID encontrado al azar en el demo.

Pasos

1. Abrir Sales>Orders y filtrar por ID propio.
2. Abrir detalle y cotejar cliente ficticio, productos, opciones, cantidades, impuestos y total.
3. Guardar captura pública y administrativa y registrar diferencias.

Resultado esperado

Orden presente con mismo ID y detalle; sin orden propia, Bloqueado. Pedidos ajenos no satisfacen la condición.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-RNF-01 - Tiempo de actualización público a administración

Responsable: Granit. Prioridad: Alta. Condición: CT-RNF-01. Base: E-RNF01.

Técnica y justificación

Transición de estados y medición temporal. Orden confirmada públicamente -> visible en panel; dirección correcta del enunciado.

Precondiciones

Orden propia realizable y reloj común; acceso de lectura al panel; referencia interna 60 s adoptada por este plan, pendiente de validación docente/negocio.

Datos de prueba

ID de CP-CON-01; t 0 confirmación pública; consultas del panel cada 5 s hasta 60 s.

Pasos

1. Registrar t 0 al confirmarse la orden en sitio público.
2. Sin reiniciar servicios, consultar panel cada 5 s por ID.
3. Registrar instante de primera aparición y consulta anterior; reportar intervalo de latencia.
4. Comparar contra 60 s como referencia interna, conservando el dato bruto.

Resultado esperado

Orden visible sin reinicios; latencia reportada con resolución 5 s. ≤ 60 s cumple referencia interna, no un umbral literal del enunciado. No sustituir por cambio de stock admin->público, cubierto en CP-ADM-01.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-RNF-02 - Compatibilidad en navegadores

Responsable: Granit. Prioridad: Media. Condición: CT-RNF-02. Base: E-RNF02.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia. Muestra por motor y aplicación: Chrome/Edge(Chromium), Firefox(Gecko). No prueba todos los navegadores populares.

Precondiciones

Instalaciones disponibles, versiones exactas anotadas, mismas condiciones de red/datos y sesiones limpias.

Datos de prueba

Chrome, Edge, Firefox de escritorio; catálogo Desktops, Nano 1 y datos invitados del caso CHK.

Pasos

1. Anotar versión, sistema y tamaño de ventana en cada navegador.
2. Recorrer catálogo, ficha, carrito y checkout sin cambiar datos entre navegadores.
3. Comparar renderizado y validaciones; separar fallos comunes del demo de incompatibilidad específica.

Resultado esperado

Flujo equivalente sin fallos atribuibles al navegador; alcance de muestra explícito. Diseñado, no seleccionado para nueva ejecución por prioridad Media.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-RNF-03 - Tiempo de respuesta del catálogo

Responsable: Granit / Franco. Prioridad: Alta. Condición: CT-RNF-03. Base: E-RNF03.

Técnica y justificación

Medición de rendimiento con umbral. No se considera análisis de valores límite ejecutado: no se controlaron tiempos 1999/2000/2001 como entradas.

Precondiciones

Instrumentación NavigationTiming/Dev Tools, registro exportable, red y equipo documentados, caché controlada. Sin instrumento verificable, Bloqueado.

Datos de prueba

Cameras, Desktops, Laptops&Notebooks; para cada una 3 navegaciones frías y 3 cálidas, 18 muestras. Umbral<2000 ms; métrica operacional loadEventEnd-startTime enms.

Pasos

1. Anotar equipo, versión, red, URL, hora y caché.
2. Ejecutar secuencia de muestras con Dev Tools y conservar datos brutos de cada navegación.
3. Registrar loadEventEnd-startTime, TTFB y DOMContentLoaded como apoyo.
4. Calcular mínimo, mediana, p 95, máximo; juzgar cada muestra contra 2000 ms. Separar desafíos de seguridad de carga del catálogo.

Resultado esperado

Todas las muestras válidas del protocolo deben estar debajo de 2000 ms; 2000 ms exactos incumple. Se deben conservar los datos de cada medición y limitar la conclusión al ambiente evaluado.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-CAT-03 - Categoría y filtros del catálogo

Responsable: Franco. Prioridad: Media. Condición: CT-CAT-03. Base: Alcance funcional p.4.

Técnica y justificación

Partición de equivalencia. Conjunto con resultados y conjunto vacío.

Precondiciones

Categorías accesibles; sólo aplicar filtros efectivamente configurados.

Datos de prueba

Desktops y subcategoría PC; registrar conjunto esperado por membresía administrativa cuando sea accesible.

Pasos

1. Abrir categoría y verificar pertenencia.
2. Aplicar subcategoría o filtro configurado; comparar productos con regla.
3. Elegir una combinación conocida sin resultados y comprobar mensaje.

Resultado esperado

Resultados pertinentes y mensaje de vacío sin error técnico. Falta de filtros configurados se consigna como limitación de datos, no se inventa ejecución.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

3.2 CP-VAL-01 - Certificados de regalo

Responsable: Franco. Prioridad: Media. Condición: CT-CUP-06. Base: Alcance funcional p.4.

Técnica y justificación

Tabla de decisión. Combina código existente/vigente y saldo suficiente/insuficiente.

Precondiciones

Certificado de prueba dedicado con saldo conocido; sin fondos reales ni certificados de terceros; total y política fiscal documentados.

Datos de prueba

Fixture futuro QA-G5-VALE saldo 10 y código QA-VALE-INVALIDO; total superior e inferior a 10. No creados en este demo.

Pasos

1. Registrar saldo y reglas del certificado.
2. Aplicar válido y comparar descuento y total no negativo.
3. Restablecer y aplicar inválido; comprobar error sin nuevo descuento.
4. Evaluar compra con total menor al saldo y documentar remanente según regla configurada.

Resultado esperado

Sólo vale elegible descuento; no se supera saldo ni aparece total negativo; saldo restante conforme a configuración. Diseñado, no ejecutado por prioridad Media.

Evidencia a conservar: ID de caso/variante, fecha y hora, URL, datos efectivos, estado previo/posterior y captura legible. Restablecer carrito y, si corresponde, fixture modificado. El resultado obtenido se mantiene en sección 4, separado del diseño.

4. Ejecución y hallazgos

4.1 Ambiente y método de registro

Fecha de ejecución: 25/09/2026. Ambiente: sitio público y panel de OpenCart Demo 4.0.2.3, interfaz en inglés, moneda USD y navegador de escritorio en Windows. Las pruebas se ejecutaron caso por caso a través de la interfaz web; no se utilizó una suite automatizada ni se realizaron pruebas de carga.

Cada registro conserva el caso, la fecha, los datos efectivos, el resultado obtenido, el veredicto y la evidencia. Las horas y URL de las capturas se encuentran en informe/evidencias/franco-20260925/registro.json. Los archivos de evidencia están inventariados con SHA-256 en manifest_integrado.json.

4.2 Registro de casos Alta

Caso / fecha	Veredicto	Obtenido / paso alcanzado	Evidencia
CP-CAT-02; 25/09	Pasó	12 precios ascienden 98..1202 y descienden 1202..98; mismo conjunto.	CP-CAT-02_asc; CP-CAT-02_desc
CP-PRO-01; 25/09	Pasó	Canon muestra Select required! y mantiene carrito vacío.	CP-PRO-01_resultado
CP-PRO-02; 25/09	Bloqueado	Apple sin alternativas Radio; Canon y Product 8 con selectores vacíos. No hay configuración completa para comparar precio.	PRO-APPLE; CP-PRO-02_bloqueo
CP-CAR-01; 25/09	Falló	1 unidad: 122/122.2 unidades: unit 122, línea 242, total 244. Diferencia 2 en línea; DEF-01 reproducido.	CP-CAR-01_qty1; CP-CAR-01_qty2
CP-CAR-02; 25/09	Pasó	0,-1, abc retiran línea; 1.5 y vacío quedan en 1.147 sin***; 148 con*** y checkout retorna carrito. Observación de normalización silenciosa; no demuestra corrección monetaria ni compra final.	CP-CAR-02_cero; decimal; negativo; texto; vacío; stock 147; stock S; stock Smas 1; stock-bloquea-checkout
CP-CUP-01; 25/09	Bloqueado	Los 3 cupones del panel están deshabilitados y vencidos.2222 no es dato válido.	CP-CUP-01_cupones-no-vigentes
CP-CUP-02; 25/09	Bloqueado	A(inexistente) y B(vencido) pasan con aviso y total 122. C(no elegible), D(duplicado), E(revalidación) bloqueadas por falta de cupón válido.	CP-CUP-02_error-visible; CP-CUP-02_vencido-error; CP-CUP-01_admin.txt
CP-CHK-01; 25/09	Falló	Apellido vacío validado; invitado completo guardado; Choose indica No Payment options are available. Confirm Order deshabilitado.	CP-CHK-01_apellido-vacio; CP-CHK-01_sin-pago
CP-CON-01; 25/09	Bloqueado	No hay pago seleccionable ni confirmación posible; no se generó ID propio.	CP-CHK-01_sin-pago
CP-CON-02; 25/09	Bloqueado	No existe primera orden de prueba; no se ensayaron reintentos de confirmación.	CP-CHK-01_sin-pago
CP-ADM-01; 24/09	Bloqueado	El panel denegó el guardado por falta de permisos. La captura demuestra el bloqueo, pero no un cambio persistido.	H-ADM permiso-modificar-productos
CP-PED-01; 25/09	Bloqueado	No hay orden propia para comparar con Orders.	CP-CHK-01_sin-pago
CP-RNF-01; 25/09	Bloqueado	Sin evento público de orden confirmada no puede medirse latencia público->panel.	CP-CHK-01_sin-pago
CP-RNF-03; 25/09	Bloqueado	No se contó con instrumentación de navegación exportable ni con datos brutos verificables para aplicar el protocolo definido.	Sin evidencia instrumental suficiente

Regla de agregación: si una variante obligatoria falla, el caso Falla; si no hay fallo demostrado pero falta una variante obligatoria, queda Bloqueado; sólo Pasó cuando se verificaron las aserciones previstas. Por ello CP-CUP-02 no se aprueba a partir de sus dos variantes negativas. En CP-CAR-02 Pasó se limita a integridad de cantidades y frontera, no a la aritmética cubierta por CP-CAR-01.

4.3 Detalle de variantes y desviaciones

Caso/variante	Esperado	Obtenido	Dictamen
CAT02 A/B	Monotonía y conjunto igual	98, 110, 122, 122, 122, 122, 123.20, 242, 337.99, 602, 1202, 1202; inversa en descendente.	Pasó
PRO01 omisión	Rechazo con campo identificado	Select required!; carrito 0.	Pasó
PRO02 positivo	Opciones válidas y precio verificable	Opciones requeridas vacías en 3 candidatos.	Bloqueado
CAR01 1->2	Línea 122->244; total 122->244	Línea 122->242; total 122->244.	Falló
CAR02 0/-1/abc	No persistir cantidad inválida	Retira línea, total 0.	Pasó con OBS
CAR02 1.5/vacío	No persistir cantidad inválida	Normaliza a 1, total 122.	Pasó con OBS
CAR02 147/148	S sin insuficiencia; S+1 restringido	147 sin***, 148 con*** y checkout retorna carrito.	Pasó
CUP01 válido	Descuento correcto	No existe cupón vigente entre 3 leídos.	Bloqueado
CUP02 A/B	Error sin descuento	Aviso invalid/expired/usage; total 122.	Pasó variante
CUP02 C/D/E	No elegible/repeticón/revalidación correctas	Sin cupón válido no se alcanzó condición.	Bloqueado
CHK01 campos/pago	Apellido requerido y pago aplicable	Validación apellido correcta; sin método de pago.	Falló caso

CP-PRO-01 utiliza Canon EOS 5 D porque permite aislar la omisión de una sola opción requerida. CP-PRO-02 permanece bloqueado porque los tres productos candidatos no permiten completar todas sus opciones. En CP-CAR-02 se utilizaron el stock observado $S = 147$ y su límite superior $S + 1 = 148$. La variante de texto se ejecutó después de la prueba con 148 unidades y sólo demuestra que una entrada no numérica no queda como cantidad comprable.

CP-ADM-01 permanece bloqueado porque el panel rechazó el guardado. La evidencia confirma la restricción de permisos, pero no permite evaluar la propagación de un cambio administrativo. CP-RNF-01 también permanece bloqueado porque no fue posible generar una orden propia en el sitio público.

4.4 Métricas y límites

Métrica	Cálculo / resultado
Diseño	18 casos únicos; 14 Alta y 4 Media; 26 condiciones; 11/11 requisitos clave con diseño.
Alta con registro	14/14=100%, incluidos 9 Bloqueados. Registro no equivale a ejecución completa.
Alta con veredicto concluyente	3 Pasó+2 Falló=5/14=35.7%.
Bloqueo	9/14=64.3%.
Aprobación entre concluyentes	3/5=60.0%; no 3/14 como tasa de aprobación.
Bloque Franco central	7 Alta: 3 Pasó, 1 Falló, 3 Bloqueados; 1 Media no seleccionado.
Bloque Granit	7 Alta: 0 Pasó, 1 Falló, 6 Bloqueados; 1 Media no seleccionado.
Complementarios	CAT03 y VAL01 Media sólo diseñados.

CP-RNF-03 permanece bloqueado porque no se dispone de datos instrumentales que identifiquen la red, la caché, la versión del navegador y el evento de navegación medido. El tiempo de respuesta del catálogo deberá evaluarse con el protocolo de 18 muestras definido en el caso.

4.5 Hallazgos relevantes

Severidad estima impacto; prioridad propone urgencia de atención, sin atribuir decisión a un Product Owner no consultado. Defecto confirmado aquí significa comportamiento observable contrario al oráculo, no causa de código demostrada. Estado de DEF-01: abierto/reproducido. DEF-04: abierto, en análisis de causa/configuración. Los demás son observaciones o confirmaciones, no errores de código inventados.

DEF-01 - Total de línea inconsistente al aumentar cantidad

Clasificación: Defecto observable reproducido; causa raíz no confirmada. Severidad: Alta. Prioridad propuesta: Alta.

Trazabilidad: E-RF03 -> CT-CAR-01 -> CP-CAR-01. Pasos: Añadir iPod Nano 1; abrir carrito; cambiar a 2 y actualizar.

Esperado: 122 por 2 =244 en la línea, misma semántica fiscal; total general 244. Obtenido: Línea 242; unitario 122; total 244; subtotal 200, Eco Tax 4 y VAT40. Reproducido 25/09.

Evidencia (Anexo A): CP-CAR-01_qty1 / qty 2; H-OC04. Recomendación: Revisar cálculo/presentación de línea, especialmente tasa fija por cantidad como hipótesis. Reprobar 1, 2 y frontera de stock tras corrección.

DEF-04 - Checkout invitado sin método de pago seleccionable

Clasificación: Fallo del recorrido probado; configuración/causa en análisis. Severidad: Crítica para el recorrido ensayado. Prioridad propuesta: Alta.

Trazabilidad: E-RF05 -> CT-CHK-03 -> CP-CHK-01. Pasos: Carrito Nano 1; elegir Guest; completar dirección ficticia UK/London; continuar; Choose en Payment Method.

Esperado: Método aplicable seleccionable que permita continuar. Obtenido: No Payment options are available. Please contact us for assistance! Confirm Order deshabilitado. Historial 24/09 muestra COD habilitado en All Zones; no demuestra todas las condiciones de aplicabilidad.

Evidencia (Anexo A): CP-CHK-01_sin-pago; H-OC01, H-OC02, H-OC05. Recomendación: Investigar aplicabilidad, producto/envío/configuración y permisos. No afirmar que ningún cliente puede comprar ni que la causa sea sincronización.

OBS-02 - Disponibilidad de ficha no garantiza stock utilizable

Clasificación: Observación; reemplaza clasificación automática de DEF-02. Severidad: Alta potencial. Prioridad propuesta: Alta de investigación.

Trazabilidad: E-RF08 -> CT-CAR-03 -> CP-CAR-02 (preparación). Pasos: Abrir HTC In Stock; añadir 1; abrir carrito; contrastar inventario administrativo 0.

Esperado: Comunicación coherente del stock disponible. Obtenido: Ficha In Stock, carrito***; panel 0. Una etiqueta de agotado configurada como In Stock puede explicar presentación. No hay venta sin stock demostrada.

Evidencia (Anexo A): CAR-precondicion-HTC; historial de configuración. Recomendación: Revisar etiqueta Out Of Stock Status y regla comercial antes de declarar defecto de código.

OBS-03 - Confirmación deshabilitada cuando falta pago

Clasificación: Comportamiento observado; no se confirma como defecto. Severidad: Informativa. Prioridad propuesta: Baja.

Trazabilidad: E-RF06 -> CT-CON-01 -> CP-CON-01. Pasos: Llegar al checkout sin método de pago y observar Confirm Order.

Esperado: No confirmar sin pago y comunicar el impedimento. Obtenido: El botón aparece deshabilitado y el aviso de pago es visible.

Evidencia (Anexo A): CP-CHK-01_sin-pago; H-OC05. Recomendación: Mantener esta validación en la regresión del checkout cuando exista un método de pago aplicable.

OBS-F01 - Opciones requeridas sin alternativas seleccionables

Clasificación: Impedimento de datos/configuración; defecto de código no confirmado. Severidad: Alta en productos afectados. Prioridad propuesta: Alta.

Trazabilidad: E-RF02 -> CT-PRO-02/03 -> CP-PRO-02. Pasos: Abrir Apple Cinema, Canon y Product 8; inspeccionar Radio/Select/Size.

Esperado: Para caso positivo, todas las opciones requeridas deben ser seleccionables. Obtenido: Radio de Apple sin valores; Canon y Product 8 sólo placeholder. Se bloquea configuración válida.

Evidencia (Anexo A): PRO-APPLE; CP-PRO-02_bloqueo; CP-PRO-01_resultado. Recomendación: Provisionar producto de prueba con opciones activas y stock por opción; repetir CP-PRO-02.

OBS-F02 - No hay cupón vigente para prueba positiva

Clasificación: Impedimento de datos. Severidad: Alta para cobertura. Prioridad propuesta: Alta.

Trazabilidad: E-RF04 -> CT-CUP-01/03/04/05 -> CP-CUP-01/02. Pasos: Administración Marketing>Coupons; revisar los 3 registros.

Esperado: Cupón de prueba vigente y elegible disponible. Obtenido: 1111, 2222, 3333 deshabilitados; vencen en 2014/2020. No hay representante válido.

Evidencia (Anexo A): CP-CUP-01_cupones-no-vigentes; CP-CUP-01_admin.txt. Recomendación: Proveedor del ambiente debe habilitar fixture controlado; no convertir 2222 en válido por su nombre.

OBS-F03 - Cantidades inválidas se normalizan sin aviso específico

Clasificación: Observación de usabilidad; no fallo contra oráculo mínimo previo. Severidad: Media. Prioridad propuesta: Media.

Trazabilidad: E-RF03 -> CT-CAR-02 -> CP-CAR-02. Pasos: En Nano 1 probar 1.5,-1, abc y vacío, restableciendo línea entre variantes.

Esperado: No conservar cantidad inválida comprable; sería preferible error explícito. Obtenido: 1.5 y vacío quedan 1; -1 y abc retiran línea. No quedan cantidades inválidas comprables, pero cambia intención sin explicación.

Evidencia (Anexo A): CP-CAR-02_decimal; negativo; texto; vacío. Recomendación: Acordar regla de negocio explícita y mejorar validación; no cambiar retroactivamente el oráculo para fabricar fallo.

CONF-F01 - Orden por precio y omisión obligatoria funcionan en la muestra

Clasificación: Confirmación relevante. Severidad: Informativa. Prioridad propuesta: Baja.

Trazabilidad: E-RF01/E-RF02 -> CT-CAT-02/CT-PRO-01 -> CP-CAT-02/CP-PRO-01. Pasos: Ordenar 12 productos asc/desc; omitir Select en Canon y añadir.

Esperado: Monotonía y rechazo de omisión. Obtenido: Ambos criterios cumplen en la muestra; no demuestra cobertura de todos los productos.

Evidencia (Anexo A): CP-CAT-02_asc; desc; CP-PRO-01_resultado. Recomendación: Candidatos a regresión automatizada con conjunto estable.

CONF-F02 - Cantidad superior al stock bloquea checkout

Clasificación: Confirmación relevante. Severidad: Informativa. Prioridad propuesta: Baja.

Trazabilidad: E-RF08 derivado -> CT-CAR-03 -> CP-CAR-02. Pasos: Leer 147 enpanel; actualizar carrito a 147 y luego 148; intentar Checkout.

Esperado: Sin insuficiencia en S; restricción al exceder S. Obtenido: 147 sin***; 148 con*** y regreso a carrito con advertencia. No se creó orden.

Evidencia (Anexo A): CP-CAR-02_stock147; stock S; stock Smas 1; stock-bloquea-checkout. Recomendación: Automatizar frontera en ambiente donde el stock pueda fijarse y restaurarse.

Gestión propuesta: Nuevo -> En análisis -> Asignado -> En corrección -> Listo para reprueba -> Cerrado; rechazo, duplicado, diferido y reabierto se registran con motivo. Nadie corrigió código del demo en este proyecto. Sólo una nueva ejecución satisfactoria después de la corrección permitiría cerrar un defecto; mejorar este informe no cierra DEF-01/04.

5. Cierre y recomendaciones de automatización

5.1 Conclusión de pruebas

El ordenamiento por precio, la validación de una opción obligatoria y el control de cantidad superior al stock funcionaron en las condiciones evaluadas. El carrito presentó una diferencia entre el total de línea y el total general al utilizar dos unidades. El checkout invitado no pudo continuar porque no ofreció un método de pago aplicable.

Los casos relacionados con opciones válidas, cupones vigentes, confirmación de pedidos, sincronización con administración, cambio de stock y rendimiento permanecen bloqueados por las condiciones del ambiente. Por esa razón, los resultados no son suficientes para recomendar el sistema como listo para producción. Los casos bloqueados deben reejecutarse cuando se habiliten sus precondiciones.

5.2 Recomendaciones de automatización basadas en observación

Caso ejecutado/intentado	Recomendación para Proyecto 2	Sustento observado
CP-CAT-02	Automatizar regresión asc/desc con fixture estable.	Ambos selectores funcionan y la comparación de 12 precios es determinista; no fijar catálogo público mutable.
CP-PRO-01	Automatizar omisión aislada.	Mensaje Select required y carrito vacío observables. Prever variación de idioma.
CP-PRO-02	Condicionar automatización a fixture con opciones.	3 candidatos no permiten selección completa; automatizar ahora sólo produciría bloqueos de datos.
CP-CAR-01	Prioridad alta para regresión monetaria.	Discrepancia 122 x 2 vs 242 reproducida; usar cálculos decimales y comparar bases fiscales iguales.
CP-CAR-02	Automatizar clases y frontera en entorno controlado.	147/148 producen diferencia observable; demo compartido vuelve S volátil. Acordar normalización antes de exigir mensaje específico.
CP-CUP-01/02	Automatizar con cupones creados y restaurados por fixture.	Los rechazos inválidos son observables, pero los tres cupones disponibles estaban vencidos y no permitieron evaluar el caso positivo.
CP-CHK-01	Automatizar validaciones y smoke de pago tras habilitar flujo.	Apellido vacío es estable; ausencia de pago bloquea cadena. Reportar bloqueo, no reintentar indefinidamente.
CP-CON-01/02;CP-PED-01	No implementar todavía sobre este demo como test estable.	No existe orden propia. Requiere ambiente con pago de prueba e identificadores trazables.
CP-ADM-01	Reservar una prueba controlada con restauración.	El permiso de modificación fue denegado; no conviene automatizar cambios globales sobre el demo compartido.
CP-RNF-01/03	Instrumentar después de resolver precondiciones.	Sin orden ni medidas crudas no hay baseline real para umbrales automatizados.

Mantener manual la exploración de opciones mal configuradas y la revisión de claridad de mensajes, porque requieren interpretar intención y configuración. El diseño de automatización no se entrega como si ya estuviera implementado. Certificados, filtros y navegadores de prioridad Media no se justifican como candidatos a partir de ejecuciones inexistentes.

Anexo A. Evidencias y alcance de las capturas

Las evidencias de la ejecución se encuentran en informe/evidencias/franco-20260925. Los archivos TXT complementan las capturas cuando el contenido excede el área visible. Las evidencias adicionales del 24/09 se encuentran en gestion-20260924 y CP-ADM-01. No se utilizaron pedidos de terceros para evaluar los casos que requieren una orden propia.

Evidencia CP-CAT-02_asc_detalle

Example of category description text

Refine Search

- PC (0)
- Mac (1)



Sort By

Price (Low > High)



Show

25



Orden por precio ascendente; la lista completa se conserva en el registro TXT.

Evidencia CP-CAT-02_desc_detalle

Example of category description text

Refine Search

- PC (0)
- Mac (1)



Sort By

Price (High > Low)



Show

25



Orden por precio descendente; mismos 12 productos. Captura adicional al registro inicial.

Evidencia CP-PRO-01_resultado

Available Options

* Select

--- Please Select ---



Select required!

Qty

1

Add to Cart

 0 reviews / [Write a review](#)

Description

[Reviews \(0\)](#)

Canon's press material for the EOS 5D states that it 'defines (a) new D-SLR category', while we're not typically too concerned with marketing talk this particular statement is clearly pretty accurate. The EOS 5D is unlike any previous digital SLR in that it combines a full-frame (35 mm sized) high resolution sensor (12.8 megapixels) with a relatively compact body (slightly

Omisión Select en Canon; validación requerida. Respaldo TXT para contador y mensaje.

Evidencia CP-PRO-02_bloqueo_detalle

Product Code: Product 8

Availability: In Stock

\$122.00

Ex Tax: \$100.00



Available Options

* Size

--- Please Select ---

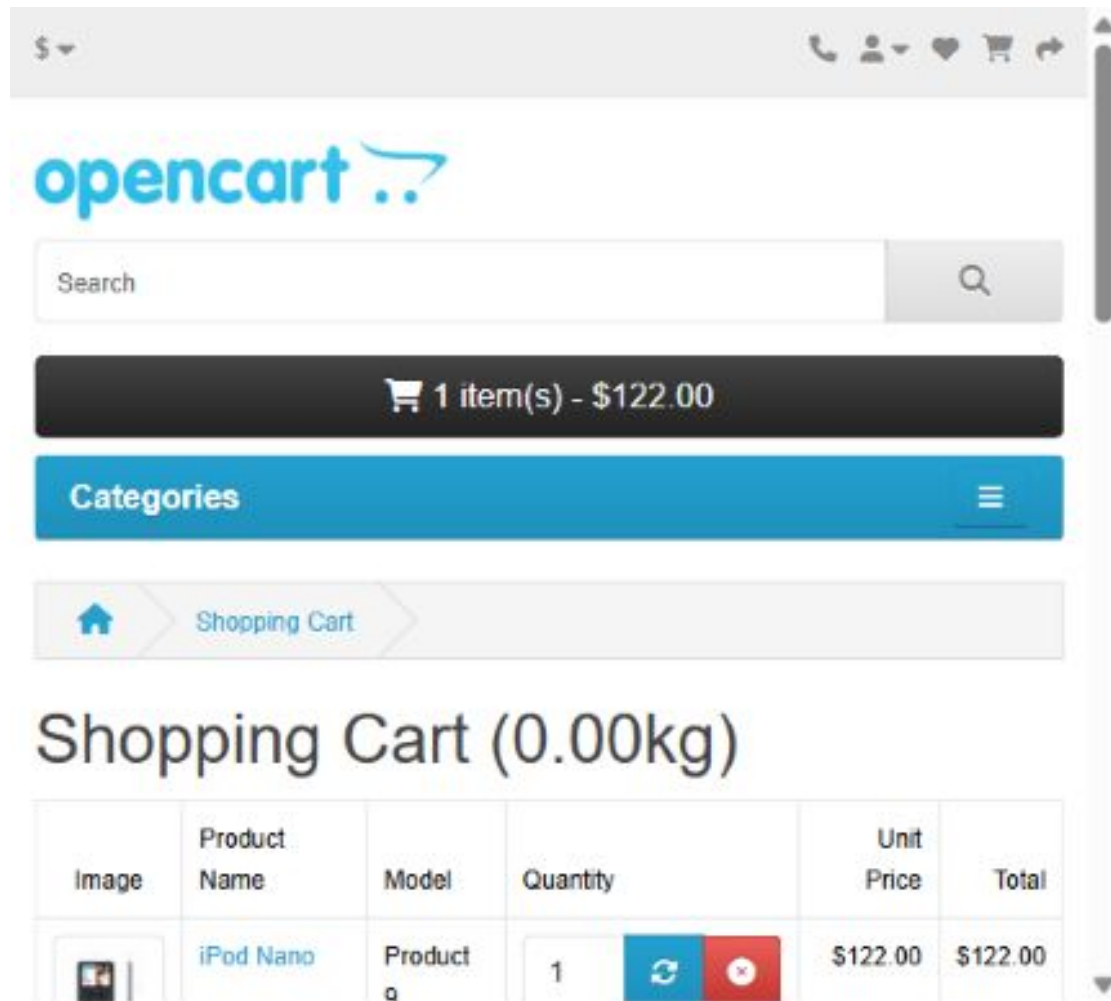


Qty

1

Add to Cart

Product 8 no ofrece valor Size; bloquea configuración válida. Captura adicional del campo.

Evidencia CP-CAR-01_qty1

The screenshot displays the OpenCart shopping cart interface. At the top, there is a currency selector showing '\$' and a navigation bar with icons for phone, user, heart, shopping cart, and share. Below the OpenCart logo is a search bar. A black banner indicates '1 item(s) - \$122.00'. A blue 'Categories' button is visible. A breadcrumb trail shows 'Home' and 'Shopping Cart'. The main heading is 'Shopping Cart (0.00kg)'. Below this is a table with the following data:

Image	Product Name	Model	Quantity		Unit Price	Total
	iPod Nano	Product q	1	 	\$122.00	\$122.00

Una unidad de Nano: referencia de precio y línea.

Evidencia CP-CAR-01_qty2

Categories 

 Shopping Cart

Shopping Cart (0.00kg)

Image	Product Name	Model	Quantity	Unit Price	Total
	iPod Nano	Product 9	2 Update  	\$122.00	\$242.00
Sub-Total					\$200.00
Eco Tax (-2.00)					\$4.00
VAT (20%)					\$40.00
Total					\$244.00

What would you like to do next?

Dos unidades: línea 242 frente a total 244; complementada por H-OC04.

Evidencia CP-CAR-02_stock147

Options

Manufacturers

Downloads

Reviews

Information

Extensions

Design

Sales

Customers

Marketing

System

Reports

Orders Completed0%

Orders Processing100%

Other Statuses0%

☐		HP LP3065 Enabled	Product 21	\$100.00	1000	 
☐		HTC Touch HD Enabled	Product 1	\$100.00	0	 
☐		iMac Enabled	Product 14	\$100.00	0	 
☐		iPhone Enabled	product 11	\$101.00	0	 
☐		iPod Classic Enabled	product 20	\$100.00	0	 
☒		iPod Nano Enabled	Product 9	\$100.00	147	 
☐		iPod Shuffle Enabled	Product 7	\$100.00	0	 
☐		iPod Touch Enabled	Product 5	\$100.00	0	 

12>>

Showing 1 to 10 of 19 (2 Pages)

Price

Quantity

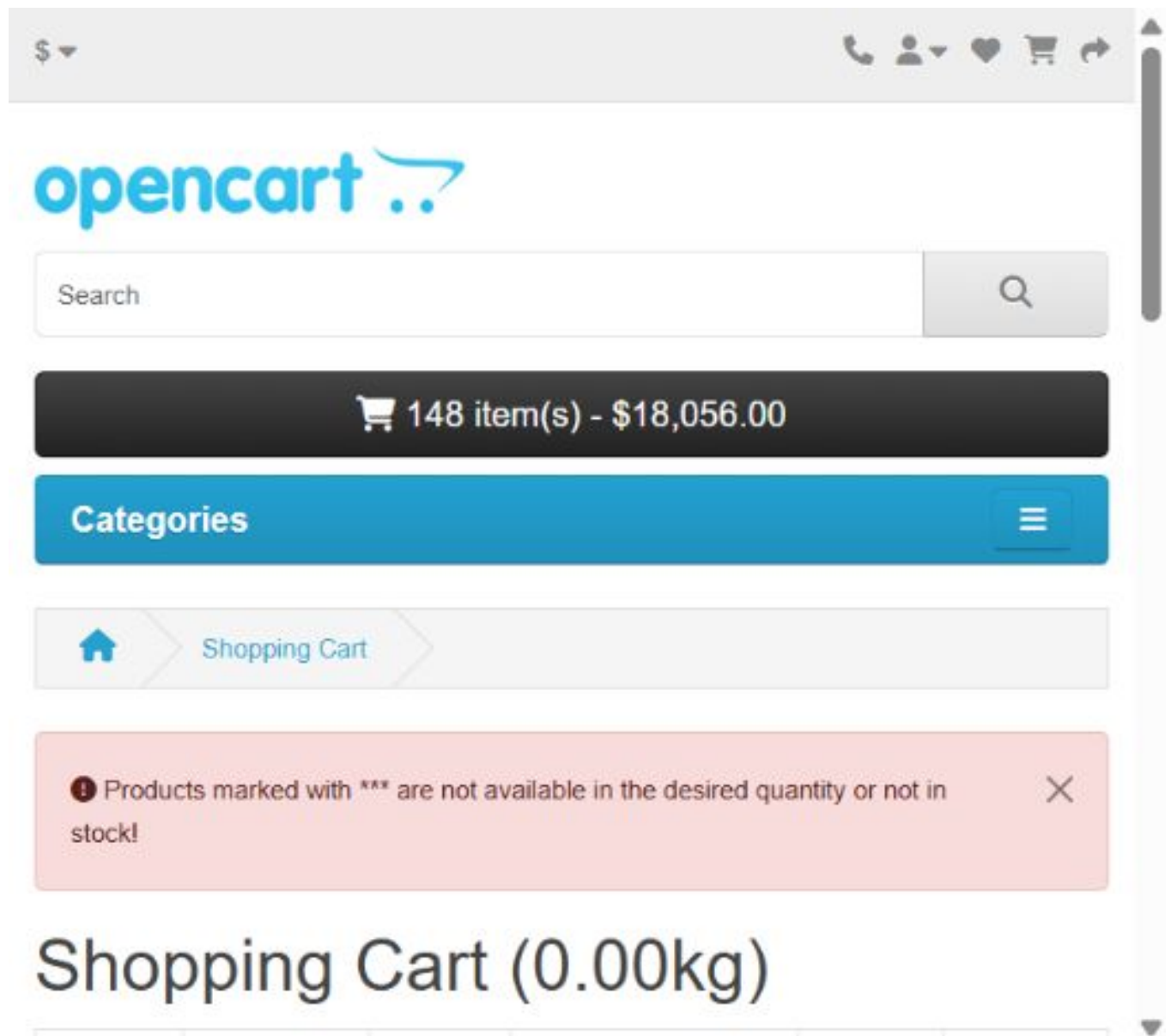
Status

Filter

OpenCart © 2009-2026 All Rights Reserved.
Version 4.0.2.3

Lectura administrativa del stock 147 antes de frontera.

Evidencia CP-CAR-02_stock-bloquea-checkout



148 unidades: checkout retorna al carrito con advertencia.

Evidencia CP-CUP-01_cupones-no-vigentes



 demo demo  Logout

NAVIGATION

Dashboard

Catalog

Extensions

Design

Sales

Customers

Marketing

Affiliate

Marketing

Coupons

Mail

System

Reports

Orders Completed 0%

Orders Processing 100%

Coupons [Home](#) > [Coupons](#)

+ 

Coupon List

☐	Coupon Name ^	Code	Discount	Date Start	Date End	Action
☐	-10% Discount Disabled	2222	10.0000	01/01/2014	01/01/2020	0 
☐	-10.00 Discount Disabled	1111	10.0000	01/01/2014	01/01/2020	0 
☐	Free Shipping Disabled	3333	0.0000	01/01/2014	01/02/2014	0 

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)

OpenCart © 2009-2026 All Rights Reserved.
Version 4.0.2.3

Cupones deshabilitados y vencidos; TXT preserva los 3 registros.

Evidencia CP-CUP-02_error-visible

What would you like to do next?

Choose if you want to use a coupon or gift certificate to reduce your delivery cost.

Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!

Use Coupon Code

Enter your coupon here

QA-NO-EXISTE-20260924

Apply Coupon

Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Information

Código inexistente rechazado; ningún descuento nuevo.

Evidencia CP-CUP-02_vencido-error

What would you like to do next?

Choose if you want to use a coupon or gift certificate to reduce your delivery cost.

Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!

Use Coupon Code

Enter your coupon here

2222

Apply Coupon

Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Information

2222 rechazado; no es representante válido.

Evidencia CP-CHK-01_sin-pago

Greater London



I wish to subscribe to the Your Store newsletter.

Continue

Payment Method



Choose payment method...



Choose

No Payment options are available. Please [contact us](#) for assistance!

Add Comments About Your Order

Product Name

Total

No Payment options are available; Confirm Order deshabilitado.

H-OC04. Importe de carrito - 24/09

\$ Currency

123456789

My Account

Wish List (0)

Shopping Cart

Checkout

opencart

Search

2 item(s) - \$244.00

Desktop

Laptops & Notebooks

Components

Tablets

Software

Phones & PDAs

Categories

MP3 Players

Shopping Cart

Shopping Cart (0.00kg)

Image	Product Name	Model	Quantity	Unit Price	Total
	Product Name	Product 9	2	\$122.00	\$244.00
Sub-Total					\$200.00
Exc Tax (\$3.00)					\$4.00
VAT (9%)					\$40.00
Total					\$244.00

What would you like to do next?

Choose if you have a discount code or reward points you want to use or would like to estimate your delivery cost.

Use Coupon Code

Use Gift Certificate

Continue Shopping

Checkout

Information

Terms & Conditions

Delivery Information

About Us

Privacy Policy

Customer Service

Contact Us

Returns

Site Map

Extras

Brands

Gift Certificates

Affiliate

Specials

My Account

My Account

Order History

Wish List

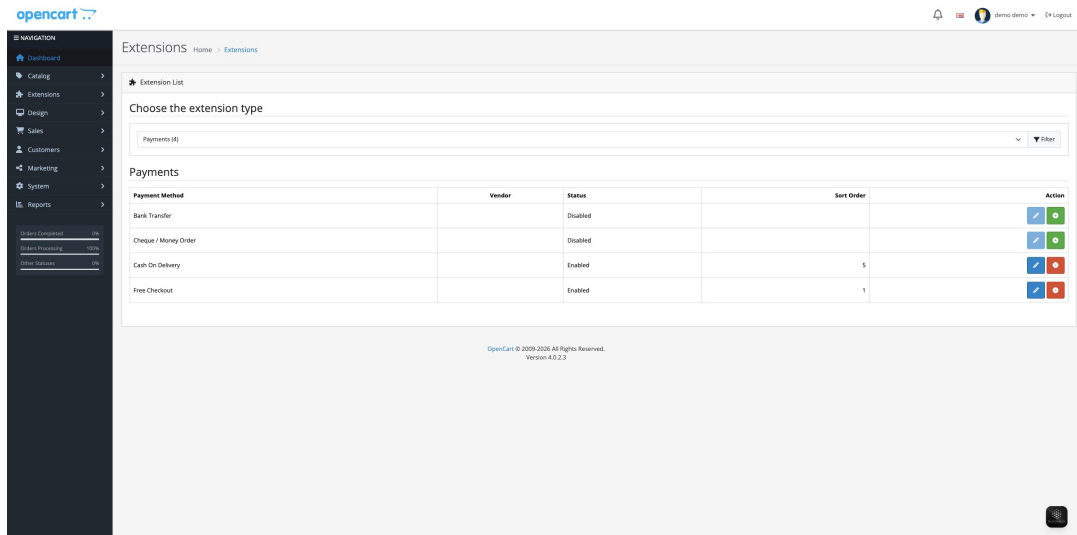
Newsletter

Powered by OpenCart

Your Store © 2008

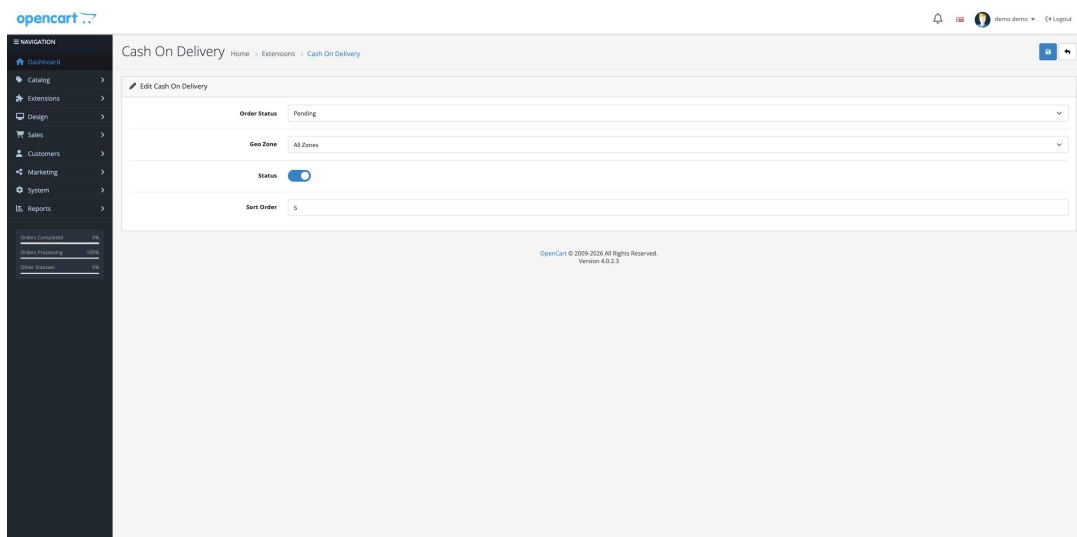
Evidencia adicional de DEF-01. La línea debe compararse con un importe que utilice el mismo tratamiento fiscal.

H-OC01 y H-OC02. Configuración de pago - 24/09



The screenshot shows the OpenCart Admin Panel interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Catalog, Extensions, Design, Sales, Customers, Marketing, System, and Reports. Below these are status bars for Orders (Completed, Pending, Other) and a footer with 'OpenCart © 2009-2026 All Rights Reserved. Version 4.0.2.3'. The main content area is titled 'Extensions' and shows a list of installed extensions. The 'Payments' extension is highlighted, and its configuration page is displayed. The page title is 'Cash On Delivery'. The configuration fields are: Order Status (Pending), Geo Zone (All Zones), Status (checked), and Sort Order (5). The footer of the main content area also displays 'OpenCart © 2009-2026 All Rights Reserved. Version 4.0.2.3'.

24/09: métodos listados; no acredita por sí solo aplicabilidad a todos los carritos.



The screenshot shows the OpenCart Admin Panel interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: Dashboard, Catalog, Extensions, Design, Sales, Customers, Marketing, System, and Reports. Below these are status bars for Orders (Completed, Pending, Other) and a footer with 'OpenCart © 2009-2026 All Rights Reserved. Version 4.0.2.3'. The main content area is titled 'Cash On Delivery' and shows the configuration for this extension. The configuration fields are: Order Status (Pending), Geo Zone (All Zones), Status (checked), and Sort Order (5). The footer of the main content area also displays 'OpenCart © 2009-2026 All Rights Reserved. Version 4.0.2.3'.

24/09: COD con All Zones; hipótesis de causa pendiente.

H-ADM. Restricción administrativa

Warning: You do not have permission to modify products!

Stock

Quantity

0

Minimum Quantity

1

Force a minimum ordered amount

Subtract Stock

☒

Out Of Stock Status

In Stock

Status shown when a product is out of stock

Date Available

2009-02-03

Specification

24/09: Warning: You do not have permission to modify products! La captura muestra Quantity 0 y estado In Stock en formulario. No demuestra guardado exitoso, stock persistido 1000 ni estado Out Of Stock. Identidad del producto no visible en este recorte.